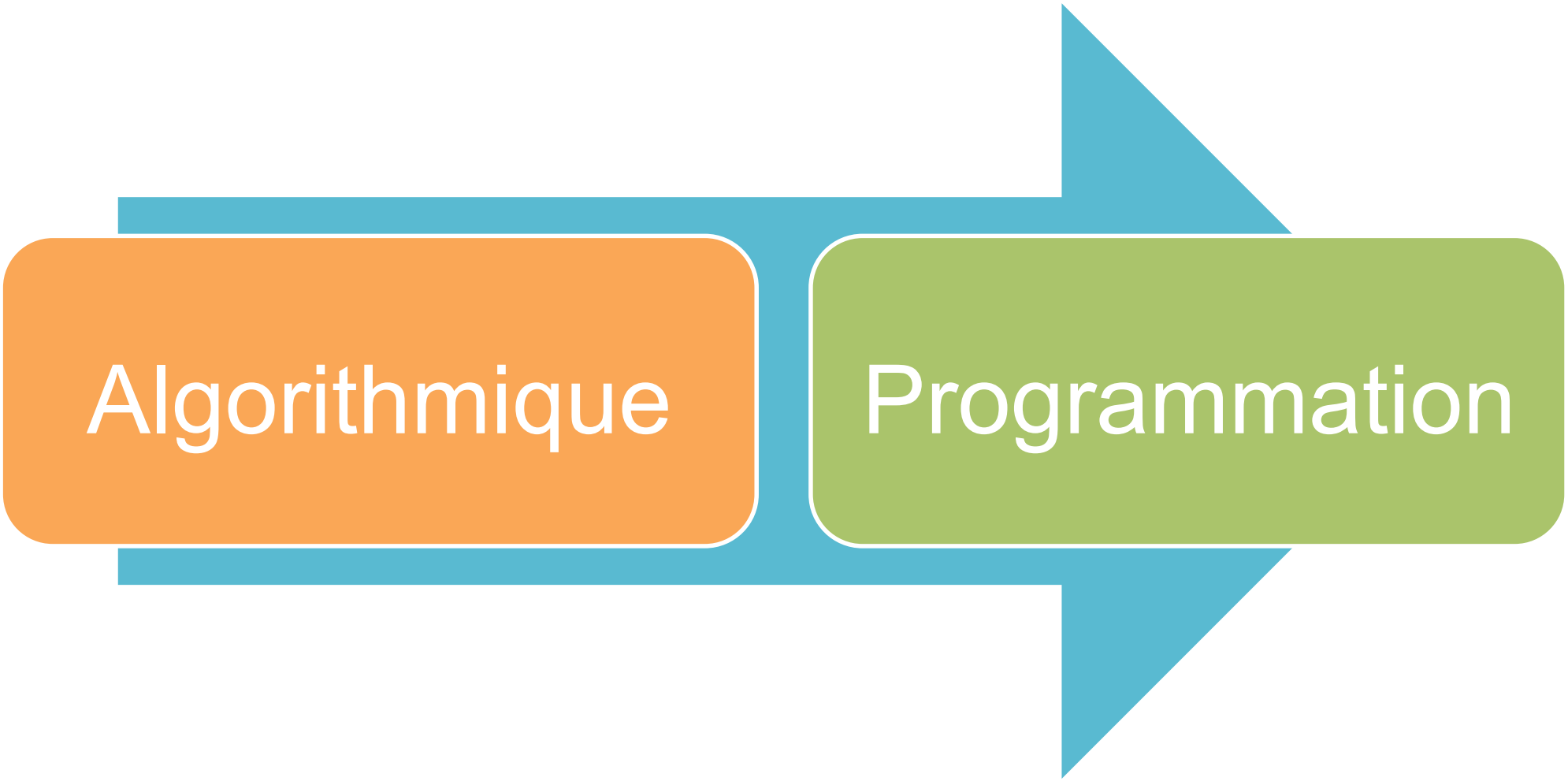



# Chapitre 2: Les structures alternatives

## Algorithme et Pascal

*adrien.basse@uadb.edu.sn*

Les structures alternatives permettent de choisir les actions à exécuter suivant la réalisation d'une condition.

Nous disposons d’informations sur le nom et l’age d’une personne et nous désirons afficher ces informations uniquement si l’âge est supérieur à 18.

- Si l’âge est supérieur à 18 alors nous effectuons un affichage du nom et de l’âge.
- Dans le cas contraire, aucune action n’est réalisée.

Nous disposons de 3 valeurs entières a, b et c et nous voulons afficher les valeurs entières positives parmi ces valeurs.

Pour chaque valeur, nous réalisons un test pour savoir si elle est positive.

- Si tel est le cas  la valeur correspondante est affichée.
- Dans le cas contraire aucune action n’est réalisée.

Nous disposons de 3 valeurs entières (a, b et c) et nous voulons calculer et afficher le nombre de valeurs entières négatives parmi ces valeurs.

Pour chaque valeur, nous réalisons un test pour savoir si elle est négative.

- Si tel est le cas, cette valeur est comptabilisée parmi les valeurs négatives.
- Dans le cas contraire, aucune action n'est réalisée.

Nous disposons de 3 valeurs entières (a, b et c) et nous voulons calculer et afficher la somme des valeurs entières positives parmi celles ci.

Pour chaque valeur, nous réalisons un test pour savoir si elle est positive.

- Si tel est le cas, cette valeur est comptabilisée dans la somme.
- Dans le cas contraire, aucune action n'est réalisée.

*Et pour les valeurs nulles? Et pour le produit des valeurs?*

Nous disposons de deux valeurs entières et nous désirons afficher le plus grand des deux.

Nous réalisons un test pour savoir si la première valeur est plus grande que la deuxième.

- Si tel est le cas alors la première valeur est affichée.
- Dans le cas contraire, la deuxième valeur est affichée.

Et pour les afficher dans l'ordre croissant?

Nous disposons de 3 valeurs entières (a, b et c) et nous voulons calculer et afficher la somme des valeurs entières positives, la somme des valeurs négatives, la somme de toutes les valeurs.

Pour chaque valeur, nous réalisons un test pour savoir si elle est positive.

- Si tel est le cas, cette valeur est comptabilisée dans la somme des valeurs positives.
- Dans le cas contraire, la valeur correspondante est comptabilisée dans la somme des valeurs négatives.
- Toutes les valeurs, sans aucun test, sont comptabilisées dans la somme totale.

Nous disposons d’informations sur le nom et l’age d’une personne et nous désirons afficher le nom de la personne avec la mention « majeur » ou « mineur » selon que son age est supérieur ou inférieur à 18.

Nous réalisons un test pour savoir si l'age est supérieure à 18.

- Si tel est le cas alors le nom de la personne est affiché avec la mention « Majeur ».
- Dans le cas contraire, le nom est affiché avec la mention « mineur ».

Nous disposons de deux valeurs entières et nous désirons afficher l'un des quatre messages suivants : « a et b sont positifs », « a et b sont négatifs », « a est positif et b est négatif », « a est négatif et b est positif ».

Contrairement aux cas précédents, le test ne porte pas sur une seule valeur mais sur plusieurs (2) avec un ET de liaison.

Nous disposons de deux valeurs entières et nous désirons afficher si cela est vrai : « a et b sont de signes contraires ».

- Une première solution consiste à faire un test complexe comme dans le cas précédent sur le signe de a et de b.
- Une deuxième solution moins intuitive mais plus simple consiste à utiliser le fait que lorsque deux nombres sont de signes contraires leur produit est négatif.

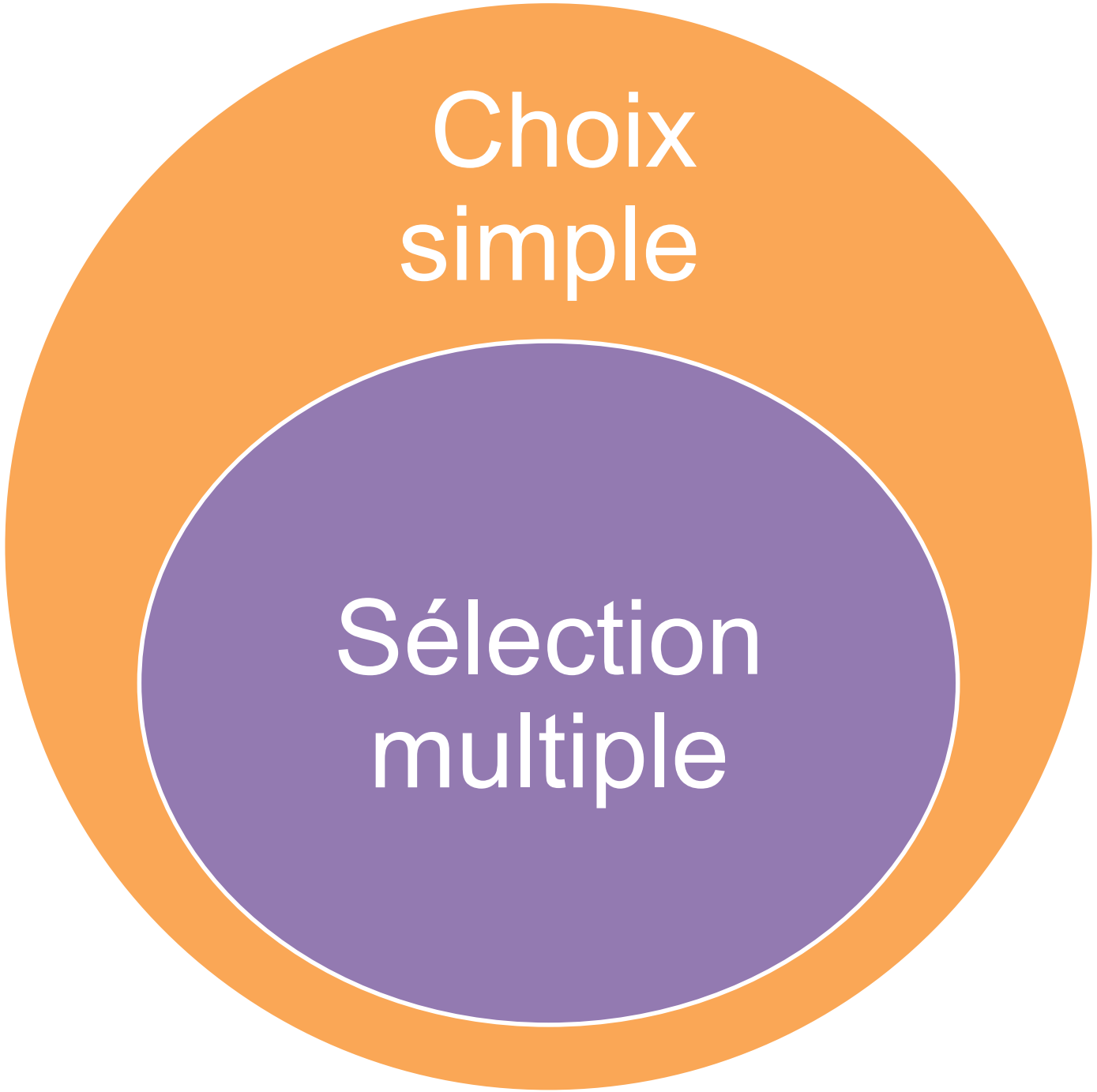
Nous disposons de 3 valeurs entières (a, b et c) et nous voulons calculer et afficher les valeurs entières comprises entre 0 (inclus) et 20 (non inclus) parmi ces valeurs.

Pour chaque valeur, nous réalisons un test complexe pour savoir si elle est supérieure ou égal à zéro et strictement inférieur à 20.

- Si tel est le cas, la valeur correspondante est affichée.
- Dans le cas contraire, aucune action n'est réalisée.

# Mise en œuvre

**Pseudo code, Algorigramme, Pascal**


Choix simple
Sélection multiple

Pseudo code

# Choix simple **sans alternative**

Si condition alors

Bloc d'actions

finsi

```
Si a > 0 alors
  ecrire (a, ‘ est positif’)
finsi
```

```
Si b <> 0 alors
  c ← a/b
  ecrire (‘Resultat est ’,c)
finsi
```

Pseudo code

# Choix simple **avec alternative**

```
Si condition alors
   Bloc d'actions
Sinon
   Bloc d'actions
finsi
```

```
Si a > 0 alors
    ecrire (a,' est positif')
Sinon
    ecrire (a,' est négatif')
finsi
```

```
Si b <> 0 alors
    c ← a/b
    ecrire (‘Resultat est’,c)
Sinon
   ecrire (‘Impossible’)
finsi
```

Pseudo code

# Choix simple **imbriqué**

```
Si condition alors
  Si condition alors
      Bloc d'actions
  finSi
finSi
```

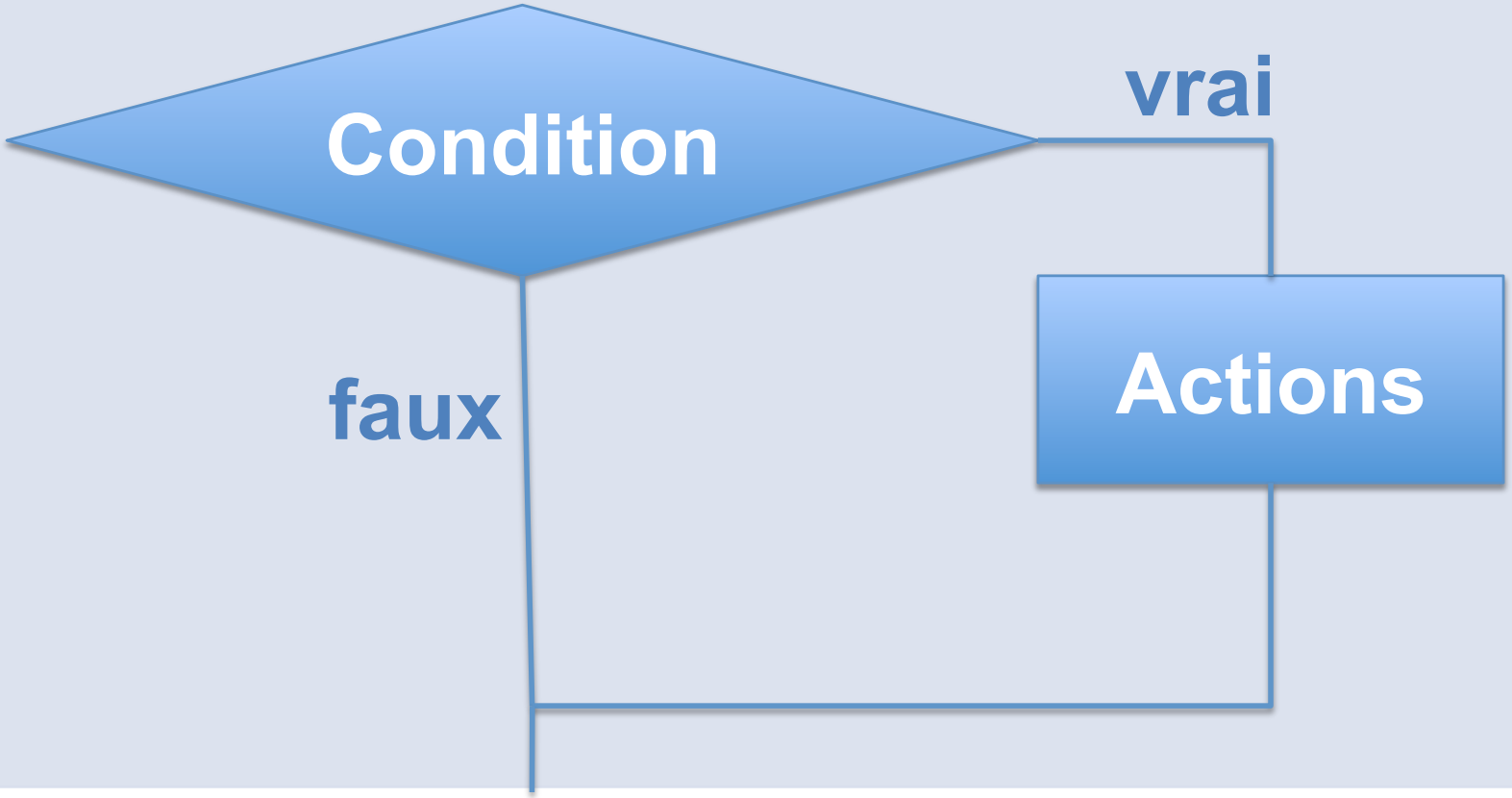
```
...
Sinon
  Si condition alors
      Bloc d'actions
  finSi
finSi
```

# Indentez votre code !

```
Action 1
Action 2
        Action 3
        Action 4
 Action 5
        Action 6
             Action 7
         Action 8
  ...
```

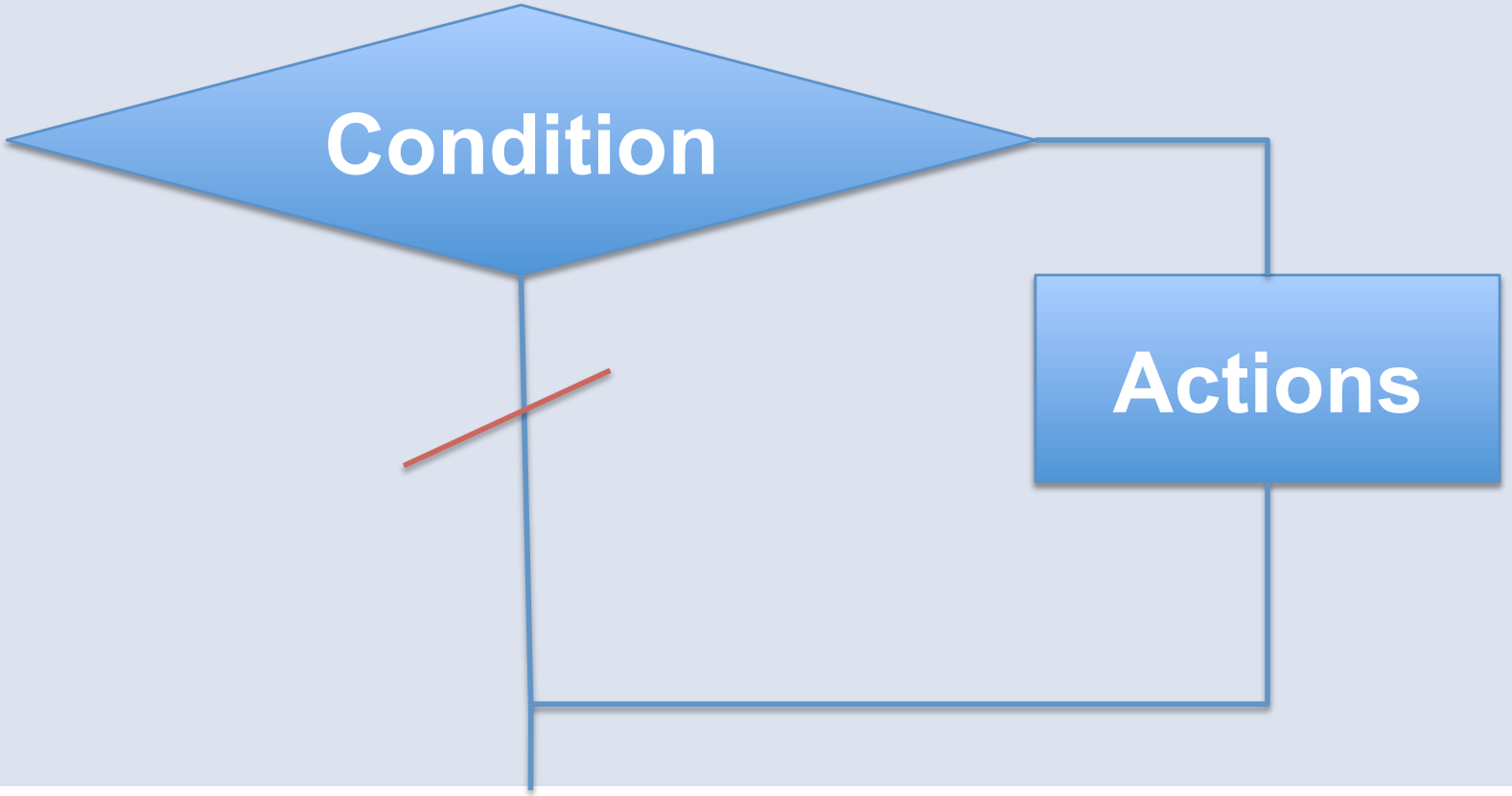
Algorigramme

# Choix simple **sans alternative**



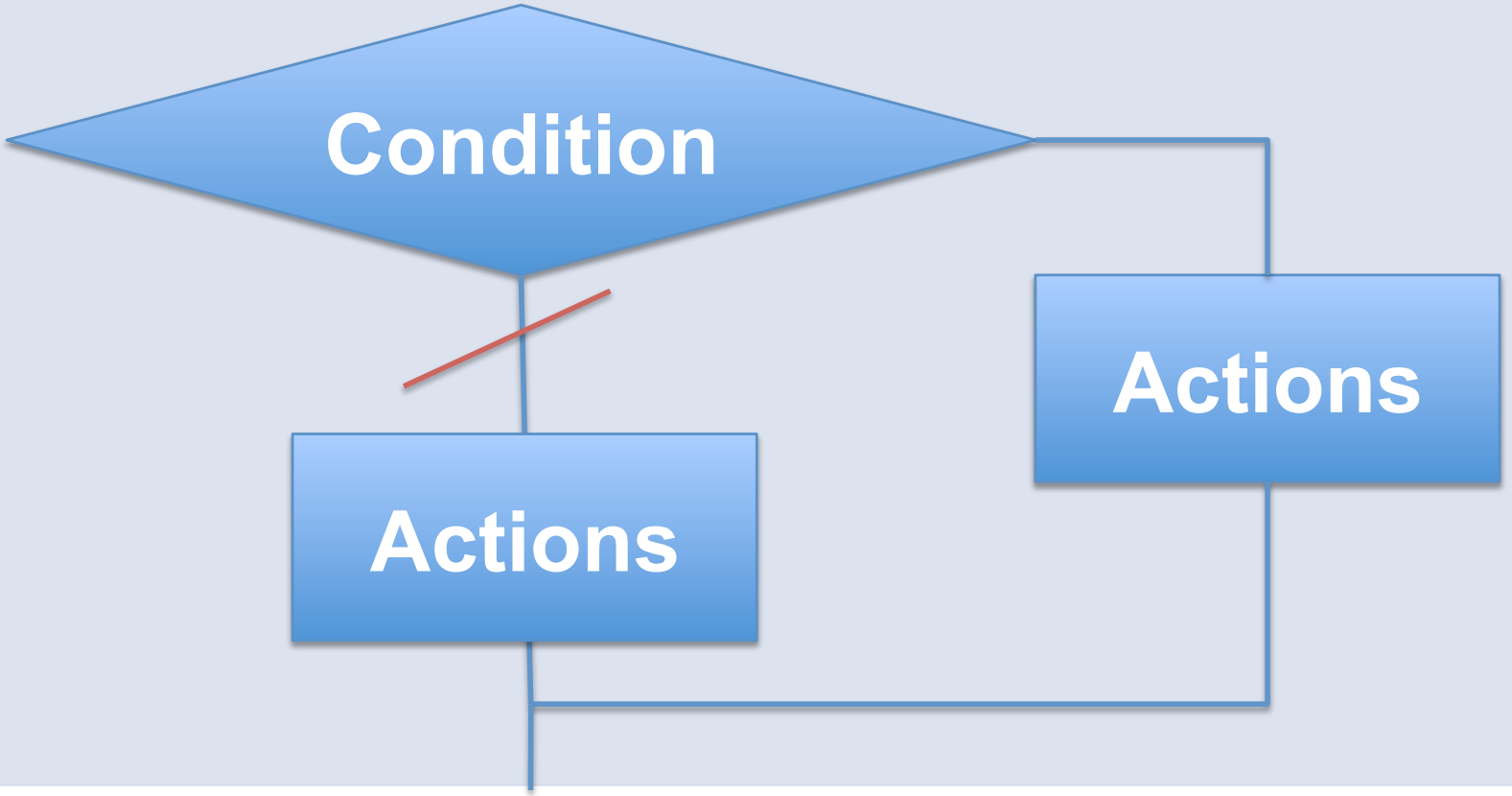
Algorigramme

# Choix simple **sans alternative**



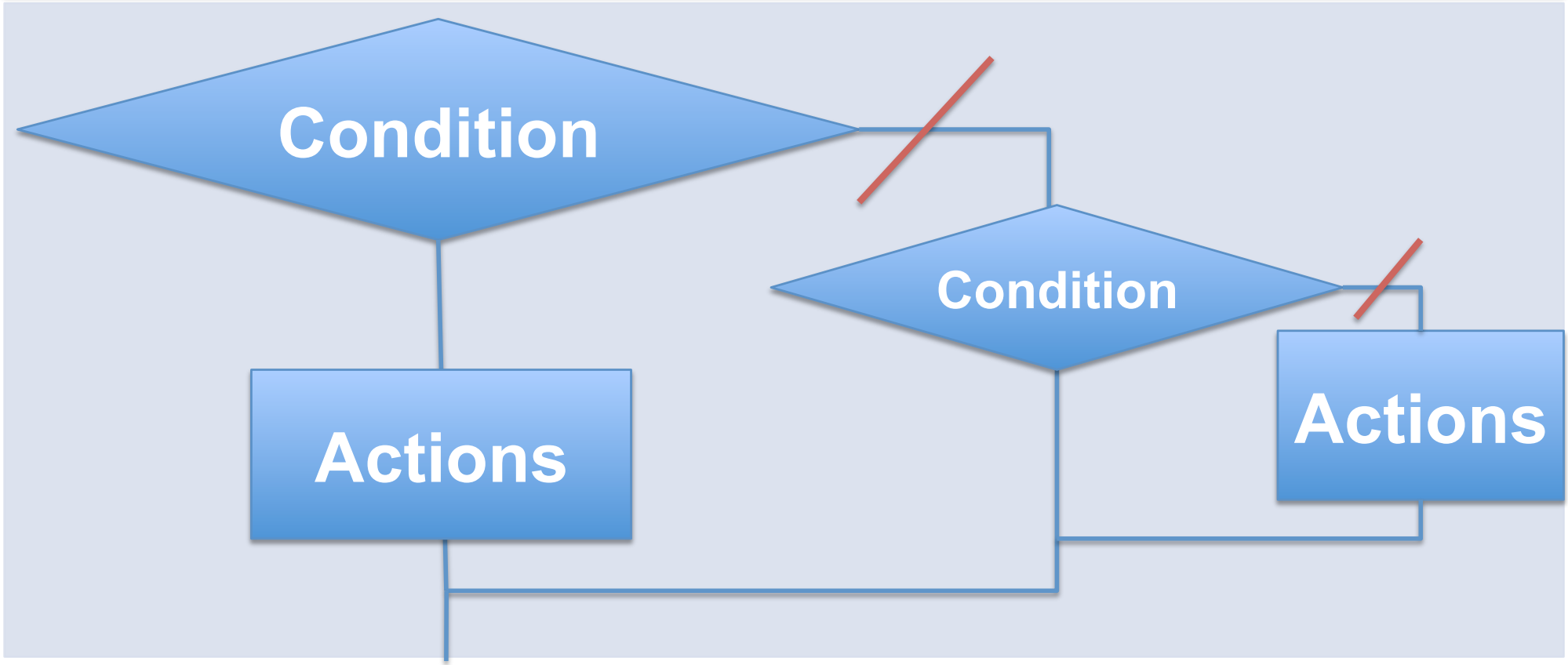
Algorigramme

# Choix simple **avec alternative**



Algorigramme

# Choix simple **imbriqué**



Pascal

# Choix simple **sans alternative**

```
if condition then
    instruction;
```

```
if a > 0 then
 write (a, ‘ est positif’);
```

En pascal, un bloc est délimité entre

**Begin**

et

**end;**

```
if b <> 0 then
 begin
   c := a/b;
   write (‘Resultat est ’,c);
 end;
```

begin et end est optionnel pour un bloc d’une seule instruction.

# Quelles différences ???

```
if b <> 0 then
   c := a/b;
   write (‘Resultat est ’,c);
```

Pascal

# Choix simple **avec alternative**

```
if condition then
   Instruction
else
   Instruction;
```



else

```
if b <> 0 then
  begin
   c := a/b;
   write ('Resultat est',c);
   end
else
  write ('Impossible') ;
```

Pascal

# Choix simple **imbriqué**

```
if condition then
   if condition then
      Instruction;
```

```
...
else
  if condition then
     instruction;
```

La sélection multiple permet de choisir les actions à exécuter pour différentes valeurs d'une donnée entière ou caractère.

Pseudo code

# Sélection multiple

```
Cas donnee parmi
Constante 1: Bloc d'actions
Constante 2: Bloc d'actions
Intervalle:  Bloc d'actions
...
Sinon: Bloc d'actions
finCas
```

Si donnee=constante1
  Bloc d'actions
sinon si donnee=constante2
   Bloc d'actions
sinon si donnee dans intervalle
    Bloc d'actions
 ...

## Intervalle d’entiers

- 4 .. 12

## Intervalle de caractères

- ‘e’ .. ‘p’

Pascal

# Sélection multiple

```
Case variable of
Constante 1: Instructions
Constante 2: Instructions
Intervalle:      Instructions
...
else: Instructions
end;
```

Réaliser une calculette simple en Pascal avec la saisie d'une opération: *entier1 op entier2*

et l'affichage du résultat.

*op*: +, - , *, /

Gérer les cas suivants:

- Division par zéro,
- Opérateur incorrect.